

MUJIN · 实习概念验证项目

(技术验证) 面向仓储包裹处理的人形机器人技术

基于模仿学习的双臂操作 (AgiBot Genie G1 智元精灵 G1)



机器人正在把包裹调正，让快递单朝上。

撰写人

陈彦宇，实习生

实习周期

2026 年 5 月 25 日至 7 月 31 日，共 10 周

日期

2026 年 7 月 31 日

目录

目录..... 2

1. 摘要..... 4

 结论概要..... 4

 关键数据..... 4

2. 需求分析与目标..... 5

 2.1 人形机器人在仓储场景中的角色分析 5

 2.2 演示因此要满足的条件 5

 2.3 项目目标..... 5

3. 系统构成..... 6

 3.1 示教采集..... 6

 3.2 Policy 服务器 6

 3.3 感知..... 6

 3.4 从 Policy 输出到机械臂指令 6

 3.5 安全防护..... 7

 3.6 开发框架与操作界面 7

 3.7 系统能力..... 8

 3.8 目标达成情况..... 8

4. 局限性..... 8

 4.1 仅支持固定视角工作 8

 4.2 泛化能力未经验证..... 9

 4.3 数据采集成本..... 9

 4.4 故障恢复覆盖有限..... 9

5. 讨论..... 9

5.1 习得未被显式编程的操作细节	10
5.2 核心难点在于将推理结果转化为可靠运动	10
5.3 数据质量不等于操作者熟练度	10
5.4 总体评估	10
5.5 结语：开放性问题	11
6. 开发历程	12
参考文献	13
附录：周进度汇总	14
附录：从 Policy 输出到执行的框架	16

1. 摘要

本文围绕人形机器人在仓库自动化系统中的应用可行性，构建了一套概念验证系统，旨在探讨其未来可能承担的任务形式及完成方式。

演示任务选定为包裹快递单朝向整理：机器人从台面抓取包裹并抬升，检测快递单是否可见；若不可见，则翻转包裹，最终以单面朝上的姿态放置，便于后续扫码处理。系统推理架构基于 Chi et al. 提出的 Diffusion Policy 框架 [1]，并在 AgiBot Genie G1 平台上通过 VR 遥操作采集 200 组示教数据完成训练。

结论概要

问	答
系统是否可用	在接近训练数据的条件下，演示任务可以完成；整个流程可自主运行，并具备失败恢复能力。
能否直接投入仓库使用	不能。尚未进行基准测试，但节拍明显慢于人工；泛化能力尚未验证；且系统仅能在固定视角下工作，详见 4.1 节。
优点	可通过示教而非编程使机器人掌握一项操作技能，全程无需对物体或运动过程建模。
主要风险	数据成本、数据质量、一致性与安全性。每新增一项行为约需 100 组人工示教；适合人工执行的示教方式未必适合模型学习；且故障恢复的覆盖范围仍然有限。

关键数据

指标	结果
任务成功率	约 90%
首次抓取成功率	约 53%
单次循环时间中位数	约 12 秒

*数据来源：共 38 次试验，数值取整。非受控实验，仅供参考。

2. 需求分析与目标

根据任务要求，本次演示旨在呈现人形机器人的实际能力。动手设计前，须先厘清其在仓库场景中的具体价值，以明确演示应突出哪些能力。

2.1 人形机器人在仓储场景中的角色分析

- 替代人工操作：仓库中仍有诸多环节依赖人力，并非技术不可行，而是专设自动化设备性价比不高。人形机器人可在为人设计的空间内，直接使用为人工配置的工具，引入时无需改造现场。
- 弥补传统自动化短板：面对 SKU 品类繁杂、物体质地软且形状不规则，以及需双手协同、即时判断的作业，传统方案须逐一建立视觉模型、编写运动规划，场景更换即需重新调试。人形机器人凭借类人形态与灵活性，能有效应对此类工况。
- 抵达固定设备盲区：AGV 体积偏大，固定机械臂工作空间受限。而尺寸与臂展接近人形的机器人，可穿行狭窄通道，站至货架前方，亦能进入按人体尺度设计的厂区角落。

2.2 演示因此要满足的条件

上述三项角色均依赖通用能力，而非特定任务，因此演示须突出能力本身：

- 感知必须依赖机器人本体相机，不得借助外部传感器；
- 操作须使用双臂，处理无固定形态的物体；
- 行为获取不得针对单一任务定制开发。

需说明的是，第三项角色（移动能力）因时间所限，本次未予演示。

2.3 项目目标

A. 仅凭机器人自有相机与双臂，自主完成一项完整仓储任务，以证明人形机器人无需传统工作单元的工装及外部传感，亦可产出实际价值。

B. 采用示教方式获取操作行为，而非编程实现。不建立物体模型，不依赖抓取规划器，不手动编写轨迹。部署新场景时的成本是否真正下降，取决于此。

C. 选取一项难以脚本化的典型任务，涵盖柔性物体操作、需动态判断的决策环节，以及抓取失败后的自主恢复机制，重点呈现应对真实工况的能力，而非演示预设动作的机械重复。

3. 系统构成

系统整体划分为**三个层次**：示教层、策略执行层，以及控制与安全层。操作者首先通过示教使机器人习得任务行为，学习得到的策略网络负责复现该行为，控制与安全层则将策略输出转换为机器人实际可执行的运动指令。以下**六个组件**共同实现上述三层功能。

3.1 示教采集

操作者佩戴 VR 头显，通过遥操作控制机器人双臂完成指定任务。采集过程中，三路相机画面（左右手各一路、头部一路）与机器人关节状态数据同步记录，并按时间戳对齐。

此方式使得仓库工程师无需编写代码即可教会机器人新行为，但代价在于每项新任务需采集约 100 ~ 200 组成功示教样本，且策略的最终性能高度依赖于示教质量。该取舍将在 5.3 节进一步讨论。

3.2 Policy 服务器

采用 Diffusion Policy 作为核心策略，其输入为三路相机画面、末端执行器位姿及夹爪状态，输出为未来短时域内的末端执行器目标点，推理频率为 10 Hz，部署于独立服务器。

抓取、抬升、翻转三个阶段由策略网络承担，因其接触交互复杂，难以通过脚本轨迹精确描述；训练数据集包含约 200 组示教样本。而放置、释放、恢复及启停条件则交由基于感知触发的脚本流程处理。此混合设计意在发挥各自优势：放置等动作几何约束明确、重复性高，采用脚本更为可靠且所需数据量少，但更换放置位置时需重写脚本。

3.3 感知

感知模块输出三项判定结果：包裹是否存在、快递单是否可见、抓取是否成功。三项功能由同一本地部署的目标检测模型统一完成。

在引入学习型检测器之前，曾尝试基于规则的三种方案（条码识别、视觉标记、印刷文本块检测），其稳定性均不足以支撑机器人动作触发。学习型检测器不仅可靠性更优，且部署速度更快，相关经验已记录于项目知识文档中。

3.4 从 Policy 输出到机械臂指令

策略以 10 Hz 输出末端执行器目标点，而机器人控制器运行频率为 120 Hz。本层负责弥合两者的频率差异，为整个项目中工作量最大的部分。

每个预测路点被拆分为更细粒度的运动增量，可逐点、批量或连续下发。相邻两次预测结果先经时间集成（temporal ensembling）合并，再存入缓冲区；对整个缓冲区进行平滑处理后，控制器执行平滑轨迹而非单次预测结果。

预测与执行的对齐采用基于机器人控制步数的标识符，而非墙钟时间，从而避免推理延迟波动或执行速度变化导致的时序偏差。指令速度与关节角在轨迹段之间还进行斜坡过渡，以消除不连续性。本层遇到的技术难点详见 5.2 节。

3.5 安全防护

策略输出不直接控制机器人，下发前需依次通过逆运动学求解、仿真碰撞校验及运动限值检查。指令以受限增量形式下发，并带有速度与单步幅度上限；一旦检测到异常指令，看门狗立即触发停机。

此外，系统持续监控关节角突变及工作空间越界情况，并备有回退动作，可将机械臂送回预设的安全位姿。

针对厂商闭源逆运动学求解器，本项目替换为基于公开机器人模型的透明求解器，以录制的机器人运动数据为基准，在 400 余个目标点上进行验证，最大偏差控制在 8 mm 及 0.03 rad 以内。仿真与实机共用同一求解器，使得校验可在执行前完成。

3.6 开发框架与操作界面

厂商 SDK 被封装于单一接口边界之后，运动学、仿真与时序层均为自主实现。此设计便于后续更换支持关节角控制的其他机器人平台，无需大幅调整架构，但该可移植性尚未经实测验证。

同样的隔离设计使得仿真、评测及界面开发可在普通笔记本上完成，无需实机、SDK 或 ROS 环境，因此绝大部分调试与开发工作无需占用机器人本体。

配套的图形操作界面同时也是系统的启动入口，支持以单条命令拉起整套系统。各路相机画面可单独开关，全部运行参数（如遥操作灵敏度、检测阈值、运动限值等）均可在运行中动态调整并保存，无需重启。此特性尤为关键，因调参过程本身需反复迭代，若每次改动均需重启将严重拖累效率。

3.7 系统能力

能力	交接时状态
完整自主循环：抓取、抬升、翻转判断、放置	在接近训练集的条件下可反复运行，无需人工介入。
基于快递单的翻转判断	机器人依据快递单是否位于正面，决定是否执行翻转。
抓取失败检测与恢复	三分类夹爪状态检测器可区分「闭合但未抓取」与「抓取成功」。判定为未抓取后，机器人清空指令队列、张开夹爪并归位重试。
空闲判断	无包裹时暂停推理并将机械臂停靠。此处刻意设计为失效即放行：检测模块异常不会触发停机。该策略适用于演示，但不适用于量产。
安全边界	速度与单步幅度限制、看门狗停机、仿真碰撞校验、关节突变与工作空间监测，以及基于数据的回退动作。

3.8 目标达成情况

对照 2.3 节设定的目标：

目标 A 达成。完整循环仅依靠机器人自带相机，由双臂自主完成。

目标 B 部分达成。任务中接触密集的环节由示教学习获得，但放置、释放与恢复仍为脚本实现。

目标 C 达成。任务涵盖柔性物体操作、影响后续动作的判断环节，以及抓取失败后的自主恢复。

4. 局限性

本节旨在明确系统当前无法实现的功能及未经测试的方面，相关影响将在第 5 节中综合评估。

4.1 仅支持固定视角工作

现阶段采用的扩散策略（Diffusion Policy）要求头部相机位姿固定，一旦视角变动，已学习的视觉映射将失效。这实质上将人形机器人限制为固定基座系统，仅能在静止状态下执行任务。若引入底盘移动，不仅会破坏现有视觉映射，还会额外引入定位、导航及稳定性等一系列新问题。

4.2 泛化能力未经验证

所有实验均使用与训练集相近的包裹及起始位置，且光照条件保持一致。对于未见过的包裹类型、超出训练分布的起始位姿或变化的光照环境，系统性能尚未进行测试。

4.3 数据采集成本

实现可靠性能需约 100 至 200 组示教样本。数据量增加可提升鲁棒性，但训练轮次超过约 100 轮后收益递减。此成本是每项新任务均需重新采集，还是可在多项任务间分摊，目前尚无定论。

4.4 故障恢复覆盖有限

当前恢复机制仅针对抓取失败，对于翻转过程中掉落、放置偏移、机械卡滞等情况均无法处理，完整的故障分类体系尚未建立。

5. 讨论

本节汇总了本项目在十周内搭建与运行系统过程中获得的核心认知，均为工程实践中的观察，而非受控实验下的结论。其中 5.1 至 5.3 节阐述本方案的优势、难点与局限，5.4 及 5.5 节则给出对人形机器人操作能力的总体评估及尚未解决的关键问题。

关于若干核心命题，本文的判断如下：

- **策略能否学到传统控制中需人工编码的隐性细节？** ——成立。机器人松开手前会主动摆正包裹，且撤离方式也颇有讲究，此两点在 5.1 节有详述。
- **熟练工人示教能否降低新场景部署成本？** ——方向成立，但有前提。熟练操作不等于产出适合训练的数据，详见 5.3 节。
- **人形机器人能否用传统控制方法有效控制？** ——否定。人形机器人比工业机械臂难控得多，因此学习型控制并非锦上添花，而是该形态能够实用的前提，见 5.4 节。
- **人形形态与神经网络控制两者中，是否已有技术可进入仓库？** ——不成立。当前人形机器人成本高、速度慢，策略任务成功率约 90%，远未达到工业所要求的可靠性水平，见 5.4 节。
- **工业仓库是否为天然应用场景？** ——存疑。工厂中大部分任务已被传统自动化覆盖，留给人工作业的岗位多出于成本考量，而非技术不可行，见 5.5 节。

5.1 习得未被显式编程的操作细节

本项目最有价值的成果并非任务本身的完成，而在于策略复现出若干从未被编程写入的操作细节。例如，翻转包裹后，策略会先将包裹摆正再松开夹爪；若姿态未调整到位，则会短暂拖拽而非立即释放。撤离时，还复现了人为操作中用于克服表面摩擦的小幅加速动作。

上述行为均非人为编码。传统控制方法虽能实现，但前提是工程师须先识别这些模式，再手工编写相应逻辑。而扩散策略直接从反复示教中自动提取了这些反复出现的隐含规律。这表明模仿学习的价值不只局限于替代某个具体的运动规划，而更是在于其能降低将熟练操作技能迁移至新任务所需的工程成本。

5.2 核心难点在于将推理结果转化为可靠运动

项目中最具挑战性的环节是将策略推理输出转化为平滑且一致的实际运动。此过程中存在多重时序误差：推理延迟每次都不相同，无法用固定的提前量加以补偿；相机画面经缓冲后才输入策略，其时间戳滞后于机械臂的实际状态。若采用墙钟时间进行同步，这两个问题将加剧，因其隐含了经过时间与机器人状态间的固定关系，而实际并不存在。

解决方案是放弃实时同步。现采用基于机器人自身控制步数的标识符绑定每条轨迹，每次推理结果也标明其所依据的步数。对齐基准因而变为机器人的实际状态，而非时钟，从而消除了执行速度与推理延迟波动的影响。

5.3 数据质量不等于操作者熟练度

数据采集过程中的关键发现是：熟练工人的示教并不天然等同于优质训练数据。

原因在于熟练操作者倾向于以幅度最小、效率最高的方式完成任务，而这种效率对人而言并不以牺牲可靠性为代价。然而，神经网络在学习相同动作时缺乏这种经验基础，更像初学者，需要动作各阶段间具有清晰的边界。熟练者的动作恰恰模糊了这些边界，导致学习效果明显下降。

因此，在示教时，操作者需预先明确希望模型学习的动作特征，并有意识地在演示中放大这些特征。换言之，“做好操作”与“教好模型”是两项不同的任务。这一认识也为 5.1 节中的部署论点增添了前提：熟练工人虽能缩短获得可用模型的时间，但前提是示教过程需按模型训练的需求设计，而非按工人自感顺手的方式执行。

5.4 总体评估

仿人构型的机器人硬件与学习型控制必须协同看待。人形机器人提供了与人类兼容的形态，但其自由度多、动力学复杂，传统控制方法的应用难度远高于工业机械臂。因此，对这类机器人而言，神经网络控制不仅是优化手段，更是实现实用性的前提条件。

然而，当前这两项技术均未达到大规模进入仓库的水平。本系统在接近训练数据条件下实现了约90%的任务成功率，仍显著低于工业自主作业所要求的可靠性标准。

5.5 结语：开放性问题

尚有两个未解决的问题，性质迥异。其一属技术层面，源于测试不足，而非原理性障碍。由于该技术尚处早期阶段，实验次数有限，系统行为仍存在大量未知区域。这是新兴技术的共性问题，随着行业持续发展会逐步得到解决。

其二则是我始料未及的。随着项目推进，我对工业场景的可行性愈发不确定。过去二三十年间，自动化持续推进，众多工厂已几乎无需人工干预；很难举出某项任务完全不存在自动化方案。当前仍由人工承担的岗位，多数仅因成本考量，而非技术不可行。人形机器人在成本上需与已部署、运行更快且经过长期验证的现有设备竞争，优势并不明显。由此引出一个值得深思的问题：相较于工业场景，人形机器人是否会率先在另一类领域落地——那里同样需要复杂场景的处理能力，但自动化程度仍然较低，家庭场景即为典型。

6. 开发历程

十周工作划分为四个阶段。这一分布本身即说明问题：约一半时间用于运动质量与时序处理，模型训练所占比重反而不大。

周次	阶段	成果
1-2	学习和基础复现	复现参考 Diffusion Policy，搭出自定义数据采集系统，定下状态表示，在仿真里把端到端流程跑通。
3-5	单臂自主	首次在实机上自主执行。这一阶段大半时间都在查振荡，也就是机械臂停在原地来回摆。最后查明是时序和轨迹合并的问题，跟模型无关。
6-7	双臂与失败恢复	双臂数据采集与控制、翻转任务、脚本化放置、自动归位，以及抓取失败恢复。
8-10	调试与视觉融合	安全监测、演示封装、评测日志，以及把全部感知统一到一个学习型检测器上。

参考文献

- [1] C. Chi et al., "Diffusion policy: Visuomotor policy learning via action diffusion," *Int. J. Robot. Res.*, vol. 44, no. 10–11, pp. 1684–1704, 2025.
- [2] J. Varley et al., "Embodied AI with two arms: Zero-shot learning, safety and modularity," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS)*, Abu Dhabi, UAE, Oct. 2024, doi: 10.1109/IROS58592.2024.10802181.
- [3] Y. Jin and B. Haworth, "Back to basics: Motion representation matters for human motion generation using diffusion model," *arXiv:2512.04499*, 2025.

附录：周进度汇总

周次	日期	工作内容
1	5月25日至29日	在基准任务上把参考 Diffusion Policy 端到端复现一遍，验证训练和推理流程。查文献确认了两点：作为训练表示，末端执行器位姿比关节角好；6D 旋转因为连续，也比四元数好。开始搭建能同时采相机画面、末端执行器位姿和夹爪状态的采集系统。排查出「记录的末端执行器位置一直不动」的故障，根子在深度相机数据流占了约 600 MB 带宽，把系统其余部分挤没了。
2	6月1日至5日	定下预处理策略：观测数据保留相机记录的原样，改为对动作序列做平滑，这样相机画面和位姿数据才不会错位。修掉了录制时产生的四元数符号翻转。采了首批 20 组单臂示教，训出第一个能用的模型。围绕统一的环境层重构代码，消除线程争用。以录制运动为基准验证了基于 Pinocchio 的逆运动学求解器，400 多个目标点上最大偏差低于 8 mm 和 0.03 rad。
3	6月8日至12日	加上安全层：单条指令关节变化上限 0.02 rad，急停 30 ms 内生效。在实机上跑通首次完整流程，实现首次全自主执行。引入子步控制，把每个预测路点拆成能逐个、成批或连续释放的增量。对夹爪指令做归一化和二值化。已实现的两种轨迹合并策略都出现振荡，机械臂停在原地来回摆，不往前走。
4	6月15日至18日	采了 50 组示教，在末端执行器位姿之外加进关节角作为模型输入，补上模型对机械臂构型感知不足的短板。实现跨相邻预测的 temporal ensembling。发现把相机输入裁到 84×84 既太小、又把头部相机的宽高比压变形了，于是提高分辨率重训，并给每路相机配独立的视觉编码器，让头部相机管粗定位、腕部相机管对准。把每次预测都记下来之后发现，整条预测轨迹有时会整体落在前一条下面，这正是振荡的直接原因。
5	6月22日至26日	发现 SDK 上报的末端执行器位姿是冻的，关节角却还在更新，于是改用正运动学从关节角推算位姿，效果明显好转。用缓冲区取代显式轨迹合并，新预测一到就写进去，再对整体做平滑。围绕绝对轨迹标识符重建时序系统，不再用墙钟同步，对齐从此扛得住推理延迟波动。

周次	日期	工作内容
		修掉一处速度缩放缺陷，它让加速段跑得比预期快。把预测时域从 8 步扩到 14 步。
6	6 月 29 日至 7 月 3 日	搭出双臂控制和数据采集的基础设施，包括末端执行器微调和用于翻转的腕部旋转。采了 100 组双臂翻转示教，训出双臂模型。30 Hz 的模型推理太慢，改成 10 Hz 重训。查明抖动还剩的来源：两个轨迹生成器不一致，一个按关节角变化细分，另一个按固定步数细分。
7	7 月 6 日至 10 日	修掉轨迹生成不一致的问题，预测段之间的突兀加速没有了。把抓取失败检测和恢复接进自主循环，每次运行前自动归位，结束后重置合并缓冲区。用「先靠近再闭合」、闭合前前向微调、双臂对位收敛这几步把抓取可靠性提上来。放置触发条件从固定腕部角度阈值改成抓取后腕部角度的变化量，这样对抓取姿态的差异更扛得住。
8	7 月 13 日至 19 日	把控制界面封装成可用于演示的形态，加上实时实验日志和评测面板。加入逆运动学求解失败后的恢复，此前碰上这种情况机械臂会直接卡死。加入关节突变和末端执行器工作空间监测，回退目标也从单一归位姿态改成五个安全位姿里最近的一个。训练集扩到 200 组，并有意加入更难的抓取工况。
9	7 月 20 日至 24 日	做出不翻转的放置路径，快递单已经朝上的包裹就不用多翻一次了。快递单检测前后试了四种方案：条码识别噪声太大，触发不了动作；视觉标记只用来验证流程；印刷文本块检测调了半天还不如条码；最后换成学习型检测器，稳定性明显更好。把包裹检测、快递单检测和三分类夹爪状态并进同一个检测模型，并加了连续检测确认，要持续看到才会触发动作宏。
10	7 月 27 日至 31 日	整理评测、文档和交接：本报告、知识库条目、评测方案，以及模型、数据集和标定文件的归档。

附录：从 Policy 输出到执行的框架

Action-chunk execution pipeline

Fill colour = master step index: ■ step #6 ■ step #7 ■ step #8 dashed = ramp / interpolation between master steps

